2007 级第二学期高等数学期末试题解答与评分标准　　（180A 卷）

一、单项选择题（每小题　3 分，共 15 分）

1. 若二阶连续可微函数　$f(x,y)$ 在点 (a,b) 处取得极小值，则有　　（　　）.

（A）　$f_{xx}(a,b)\geq 0,\ f_{yy}(a,b)\leq 0$　　（B）　$f_{xx}(a,b)\leq 0,\ f_{yy}(a,b)\geq 0$

（C）　$f_{xx}(a,b)\geq 0,\ f_{yy}(a,b)\geq 0$　　（D）　$f_{xx}(a,b)\leq 0,\ f_{yy}(a,b)\leq 0$

2. 质点在变力　$\vec{F}=-yzi+xzj+zk$ 作用下沿螺旋线　$C:x=\cos t,\ y=\sin t,\ z=t$ 从点 $M_1(1,0,0)$ 运动到点 $M_2(-1,0,\pi)$，则变力 $\vec{F}$ 所做的功为　　（　　）.

（A）　π　　（B）　π^2　　（C）　$\frac{1}{2}\pi^2$　　（D）　$\frac{1}{3}\pi^3$

3. 设有向曲面 Σ：$x^2+y^2+(z-1)^2=1\ (z\geq 1)$，方向为上侧，则

$\iint\limits_{\Sigma} 2xy\,dy\,dz-z^2\,dz\,dx+z\,dx\,dy$　　（　　）.

（A）　$-\frac{5\pi}{3}$　　（B）　$-\frac{2\pi}{3}$　　（C）　$-\frac{\pi}{3}$　　（D）　$\frac{\pi}{3}$

4. 设 $a_n=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$，则下列级数中，绝对收敛的级数是　　（　　）.

（A）　$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$　　（B）　$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n a_{n+1}$　　（C）　$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_{n+1}-a_n)$　　（D）　$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_{n+1}+a_n)$

5. 设三角级数　$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin nx$ 在 $(0,\pi)$ 内收敛到函数　$f(x)=1+x$，则此三角级数在 $x=3\pi$ 处收敛于　　（　　）.

（A）　$1+\pi$　　（B）　$1+2\pi$　　（C）　$1+3\pi$　　（D）　0

二、填空题（每小题　3 分，共 15 分）

6. 设区域 $D=\{(x,y)\,|\,(x^2+y^2)^2\leq x^2-y^2,x,y\in R\}$，则 $\iint\limits_D xy^2dxdy=$_____.

7. 设平面曲线 C 为圆 $x^2+y^2=1$，则曲线积分 $\oint_C(2x^2-xy+3y^2)ds=$_____.

8. 微分方程 $(2xy+e^x\sin y)dx+(x^2+e^x\cos y)dy=0$ 的通解为：_____.

9. 设 $\vec{F}=yzi-2xzj+3xyk$，则 $\mathrm{div}(\mathrm{rot}\,\vec{F})=$_____.

10. 若幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x+1)^n$ 在 $x=-3$ 处条件收敛，则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n$ 的收敛半径 $R=$_____.

三、计算下列各题（ 每小题 **8**分，共 **16**分）

11. 设 $u=e^{3x} yz^2$，其中 $z=z(x,y)$ 是由方程 $2x+y-3e^z+xyz=0$ 所确定的隐函数，求 $\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(0,1,-1)}$.

12. 解　计算积分 $I=\int_1^2 dx \int_{\frac{1}{x}}^1 ye^{xy} dy$.

四、计算下列各题（每　小题 **10**分，　共 **30**分）

13. 计算曲线积分 $\int_C \sqrt{x^2+y^2}\,dx+[2x+y\ln(x+\sqrt{x^2+y^2})]dy$，其中有向曲线 C ：$y=\sqrt{1-\frac{(x-3)^2}{4}}$，方向从点 $(5,0)$ 到点 $(1,0)$.

14. 求抛物柱面 $y=\sqrt{x}$ 被平面在 $z=0, z=y$ 和 $y=1$ 所截部分的面积 .

15. 计算 $\iint_S 3\,xdydz - ydzdx - 2\,zdxdy$，其中 S 是曲面 $z = x^2 + y^2\ (0 \le z \le 2)$的下侧.

五、（本题 **8** 分）

16. 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 3^{n+1}}{2n+1}\left(\frac{2-x^2}{2+x^2}\right)^n$ 的收敛域.

六、（本题 **8** 分）

17. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{(n+1)3^{2n}}$ 的和.

七、（本题 **8** 分）

18. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = a_2 = 1$, 且 $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}\ (n = 2, 3\cdots)$.

（**1**）证明：当 $n > 3$ 时，$a_n < 2^{n-2}$;

（**2**）证明： 当 $|x| < \frac{1}{2}$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n-1}$ 收敛，并求其和函数.